رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٨ - ٢ الزوايا المتتامّة والمتكاملة

فكرة الدرس:

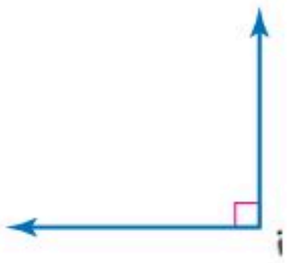
أحدِّد الزوايا المتتامّة والمتكاملة، وأجد القياس المجهول للزاوية.

المفردات:

الزوايا المتتامّة

الزوايا المتكاملة

نَشاطٌ



هندسة: استعن بالزاوية المرسومة جانبًا في كل من الأسئلة الآتية:

١ صنِّف ∠ أ على أنها زاوية حادة، أو قائمة، أو منفرجة، أو مستقيمة.

٢ انسخ ∠ أ على ورقة، ثم ارسم نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين متطابقتين، وسمّهما ∠ ١ وَ ∠ ٢.

٣ ما قياس كل من ∠ ١ وَ ∠ ٢؟

٤ ما مجموع قياس ∠ ١ وَ ∠ ٢؟

٥ انسخ ∠ أ على ورقة، ثم ارسم نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين غير متطابقتين، وسمِّهما ∠ ٣ وَ ∠ ٤.

٦ ماذا تلاحظ على مجموع قياس الزاويتين ∠ ٣ و ∠ ٤؟

٧ أجب عن الأسئلة من ١ – ٦ مستعملًا ∠ ب المجاورة.

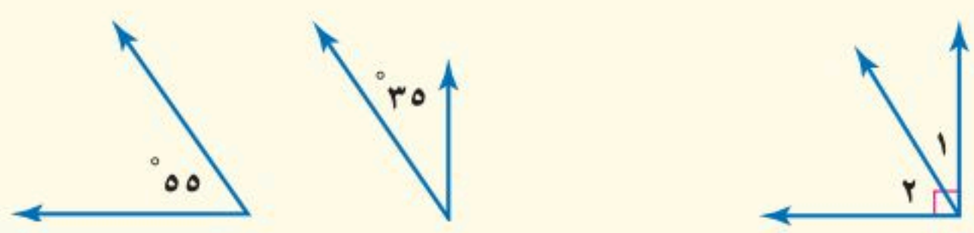
هناك علاقة خاصة بين زاويتين مجموعهما ٩٠°، وكذلك بين زاويتين مجموعهما ١٨٠°.

الزوايا المتتامّة

مفهومٌ أساسيٌّ

التَّعبير اللَّفظي: نقول: إنَّ **الزاويتين متتامّتان** إذا كان مجموع قياسهما يساوي ٩٠°.

الأمثلة:



ق ∠ ١ + ق ∠ ٢ = ٩٠°

٥٥° + ٣٥° = ٩٠°

الزوايا المتكاملة

التَّعبير اللَّفظي: نقول: إن **الزاويتين متكاملتان** إذا كان مجموع قياسهما يساوي ١٨٠°.

الأمثلة:

ق ∠ ٣ + ق ∠ ٤ = ١٨٠°

١٤٠° + ٤٠° = ١٨٠°

قراءة الرياضيات:

قياس الزاوية:
الرمز ق ∠ ١، يُقرأ قياس الزاوية ١.

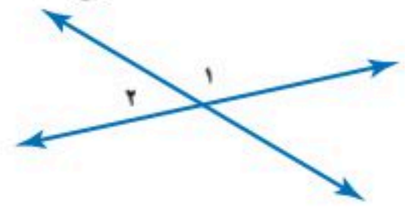
يمكنك استعمال هذه العلاقات؛ للتعرف على الزوايا المتتامّة والمتكاملة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثالان تحديد أنواع الزوايا

حدِّد ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا الآتية، متكاملة، أو متتامّة، أو غير ذلك.

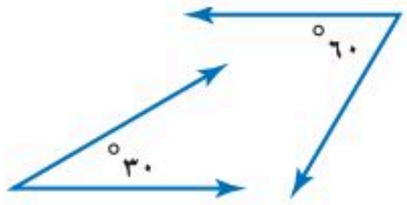
١



∠ ١ و ∠ ٢ تشكّلان زاوية مستقيمة.

إذن الزاويتان متكاملتان.

٢



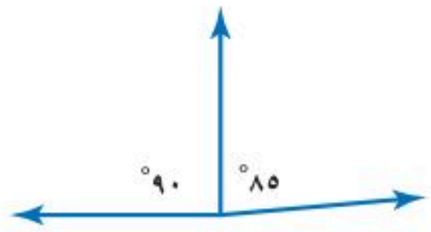
٦٠° + ٣٠° = ٩٠°

إذن الزاويتان مُتتامتان.

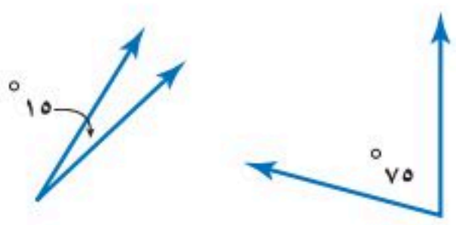
تحقّق من فهمك:

حدِّد ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا الآتية، متكاملة، أو متتامّة، أو غير ذلك.

أ)



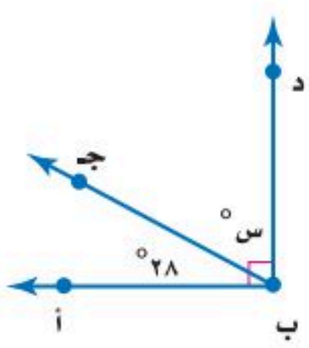
ب)



يمكن استعمال العلاقة بين الزوايا لإيجاد القياس المجهول للزاوية.

مثال إيجاد قياس الزاوية المجهولة

٣ **جبر:** أوجد ق ∠ جـ ب د.



بما أن ∠ أ ب جـ ، ∠ جـ ب د تشكّلان زاوية قائمة،

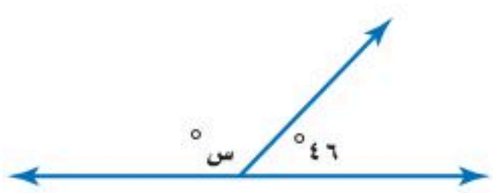
فهما زاويتان متتامّتان.

التعبير اللفظي	مجموع قياس ∠ أ ب جـ ، وَ ∠ جـ ب د يساوي ٩٠°.
المتغيّر	س تمثل قياس ∠ جـ ب د.
المعادلة	٢٨ + س = ٩٠

٢٨ + س = ٩٠	اكتب المعادلة
− ٢٨ − ٢٨	اطرح ٢٨ من كلا الطرفين
س = ٦٢	

إذن ق ∠ جـ ب د = ٦٢°.

تحقّق من فهمك:



جـ) **جبر:** أوجد قيمة س.

د) **جبر:** إذا كانت ∠ ل وَ ∠ م متتامّتين، وكان ق ∠ م = ٦٥°،

فما ق ∠ ل؟

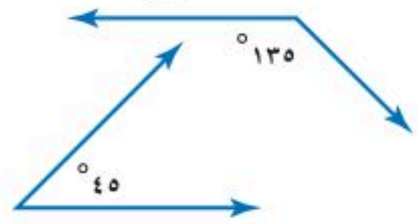
قراءة الرياضيات:

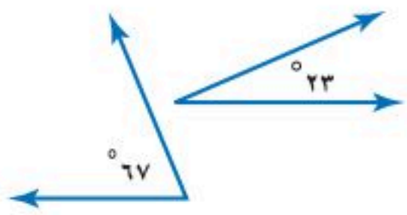
التعامد:
المستقيمات أو الأضلاع التي تتقاطع فتشكل زوايا قائمة تكون متعامدة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّد

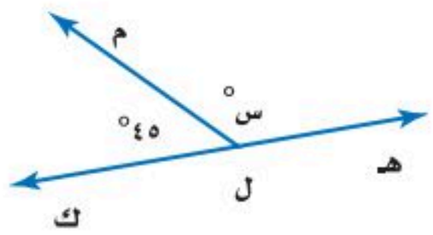
المثالان ١، ٢ حدِّد ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا الآتية متكاملة، أو متتامّة، أو غير ذلك:

١


٢


المثال ٣

٣ **جبر:** أوجد قيمة س .

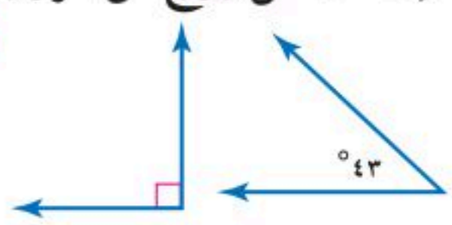


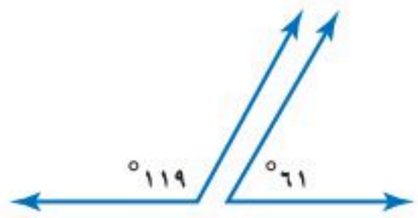
تدرَّب، وحلَّ المسائل

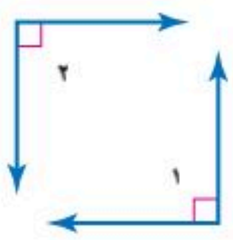
إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٤-٩	١، ٢
١٠، ١١	٣

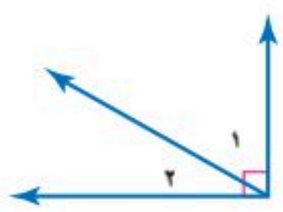
حدِّد ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا الآتية متكاملة، أو متتامّة، أو غير ذلك.

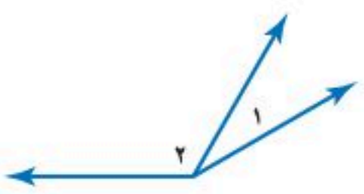
٤


٥


٦


٧

٨


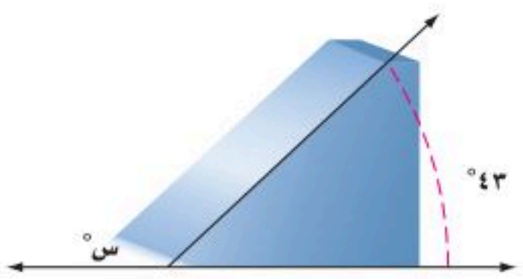
٩


١٠ **جبر:** إذا كانت ∠ أ وَ ∠ ب متتامّتين، وكان ق ∠ ب يساوي ٦٧°، فما ق ∠ أ؟

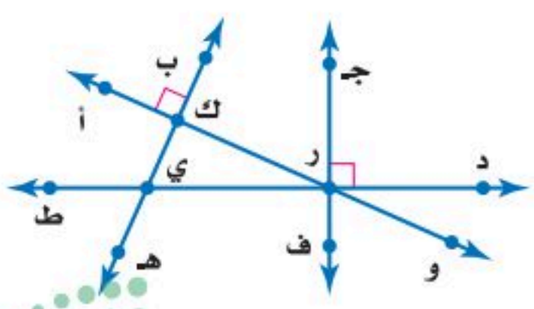
١١ **جبر:** أوجد ق ∠ جـ إذا كانت ∠ جـ وَ ∠ د متكاملتين، وكان ق ∠ د يساوي ١١٥°.

١٢ **أدوات مدرسية:** ما قياس الزاوية المجهولة في الشكل المجاور؟

١٣ **لوح تزلج:** تشكّل قاعدة التزلج في الشكل المجاور زاوية قياسها ٤٣°. أوجد قياس الزاوية المجهولة.



استعمل الشكل المجاور للإجابة عن الأسئلة ١٤-١٦.



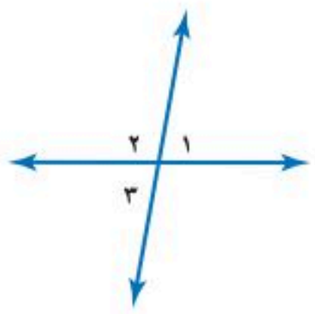
١٤ سمِّ زوجًا من الزوايا المتتامّة.

١٥ سمِّ زوجًا من الزوايا المتكاملة.

١٦ سمِّ زوجًا من الزوايا المتقابلة بالرأس.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

هندسة : استعمل الشكل المجاور للإجابة عن الأسئلة ١٧ – ٢٠.



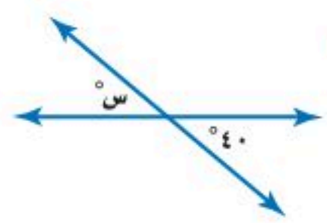
١٧ حدِّد ما إذا كان كل زوج من الزوايا ∠١ وَ ∠٢ ، ∠٢ وَ ∠٣، ∠١ وَ ∠٣ يمثل زاويتين متقابلتين بالرأس، أو متجاورتين، أو غير ذلك.

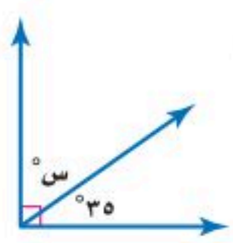
١٨ اكتب معادلة تمثل مجموع ق ∠١ وَ ق ∠٢، ومعادلة أخرى تمثل مجموع ق ∠٢ وَ ق ∠٣.

١٩ حل المعادلتين اللتين كتبتهما في السؤال ١٨ لحساب ق ∠١، وَ ق ∠٣ على الترتيب، بدلالة ق ∠٢ . ما الذي تلاحظه؟

٢٠ **خمّن :** استعن بإجابتك في السؤال ١٩ لتخمين العلاقة بين الزوايا المتقابلة بالرأس.

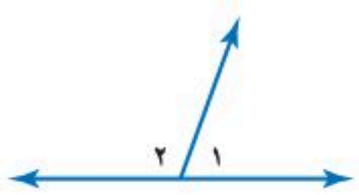
أوجد قيمة س في كل من الأشكال الآتية:

٢١


٢٢


٢٣

٢٤ **اختيار من متعدد :** مستعينًا بالشكل المجاور، أيُّ الجمل الآتية صحيحة؟



أ) ∠١ وَ ∠٢ متكاملتان.

ب) ∠١ وَ ∠٢ متقابلتان بالرأس.

جـ) ∠١ وَ ∠٢ متتامّتان.

د) ∠١ وَ ∠٢ قائمتان.

مسائل
مهارات التفكير العليا

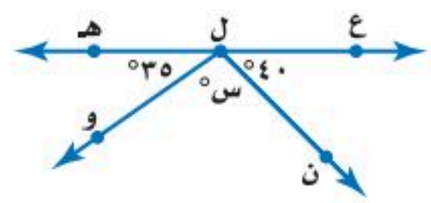
٢٥ **تحدٍّ :** إذا كانت الزاويتان أ وَ ب متكاملتين، وَ ق ∠أ = س – ١٠، وَ ق ∠ب = س + ٢، فما قياس كلّ زاوية؟

٢٦ **اكتب** صف طريقة لتحديد ما إذا كانت الزاويتان متكاملتين، أو متتامّتين، أو غير ذلك، دون استعمال المنقلة لقياس أيٍّ منهما.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٢٧ ما قيمة س في الشكل أدناه؟



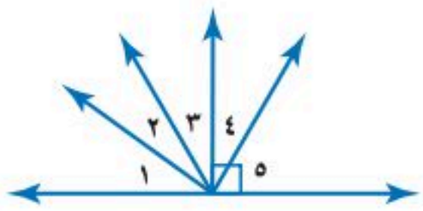
أ) ١٨٠

ب) ١٠٥

جـ) ٧٥

د) ١٥

٢٨ الزاويتان المتتامّتان في الشكل أدناه هما:



أ) ∠١ ، ∠٣

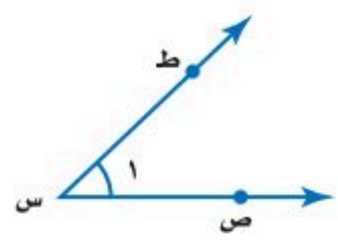
ب) ∠١ ، ∠٢

جـ) ∠٢ ، ∠٣

د) ∠٤ ، ∠٥

مراجعة تراكمية

٢٩ **هندسة :** سمِّ الزاوية في الشكل أدناه بأربع طرائق، ثم صنّفها إلى: زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة، أو منفرجة. (الدرس ٨ - ١)



٣٠ **إحصاء:** ما الوسط الحسابي للقيم ١٦، ١٦، ١٧، ١٧، ٣٢؟ (مهارة سابقة)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة : اضرب أو اقسم:

٣١ ٠,٦٢ × ٣٦٠

٣٢ ٣٦٠ × ٠,٢٥

٣٣ ١٧ ÷ ١٤٦

٣٤ ٦٣ ÷ ١٩٩

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447